

2-ТАПСЫРМА

АЙНЫМАЛЫЛАРЫ БӨЛІНЕТІН (ажыратылатын) ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

МЫСАЛ. $\frac{dy}{dx} = x^3 y^3$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. $\frac{dy}{dx} = x^3 y^3 \Rightarrow dy = x^3 y^3 dx$ – айнымалылары ажыратылатын теңдеу.

$dy = x^3 y^3 dx / : y^3 \Rightarrow \frac{dy}{y^3} = x^3 dx$ – айнымалылары ажыратылған теңдеу.

$$\int \frac{dy}{y^3} = \int x^3 dx; \Rightarrow \frac{y^{-2}}{-2} = \frac{x^4}{4} + C; \Rightarrow -\frac{1}{2y^2} = \frac{x^4}{4} + C.$$

Жауабы: $-\frac{1}{2y^2} = \frac{x^4}{4} + C$ – теңдеудің жалпы интегралы.

2-1 ТАПСЫРМА. Теңдеудің жалпы шешімін (жалпы интегралын) табыңыз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$xdy - ydx = 0$	2	$(x+1)dy + ydx = 0$
3	$\sqrt{x}dy - \sqrt{y}dx = 0$	4	$(x^2 - 1)dy - dx = 0$
5	$x^3 dy - \sqrt{x}ydx = 0$	6	$\sqrt{1+x}dy - ydx = 0$
7	$x^2 dy - ydx = 0$	8	$xy^2 dy + x^3 ydx = 0$
9	$xydy - dx = 0$	10	$xdy - ydx = 0$
11	$x\sqrt{y}dy - dx = 0$	12	$xdy - ydx = 0$
13	$xydy + ydx = 0$	14	$xdy - (1 - y^2)dx = 0$
15	$\sqrt{x}dy - y^2 dx = 0$	16	$xdy - \sqrt{y^2 + 1}dx = 0$
17	$dy - \sqrt{x}ydx = 0$	18	$(x+2)^2 dy - ydx = 0$
19	$xdy - x^2 ydx = 0$	20	$(1+x^2)dy - dx = 0$

2-2 ТАПСЫРМА. Коши есебін шешу

МЫСАЛ. Коши есебін шешіңіз: $y' = 6y$, $y(0) = 5$.

Шешуі. $y' = 6y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 6y \Rightarrow dy = 6ydx$ – айнымалылары ажыратылатын теңдеу.

$$\frac{dy}{y} = 6dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int 6dx;$$

$\ln|y| = 6x + C$; $|y| = e^{6x+C}$ – теңдеудің жалпы шешімі. Бастапқы шарттарды қолданамыз:

$$|5| = e^{6 \cdot 0 + C}; \quad 5 = e^C; \quad C = \ln 3; \quad y = e^{6x + \ln 3}; \quad y = e^{6x} \cdot e^{\ln 3};$$

$y = 3e^{6x}$ – бастапқы шарттарды қанағаттандыратын теңдеудің дербес шешімі. *Жауабы:* $y = 3e^{6x}$.

2-3 ТАПСЫРМА. Коши есебін шешіңіз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y' = 2y, y(0) = 3$	2	$y' = -y, y(0) = 2$	3	$y' = y, y(0) = -2$
4	$y' = -y, y(0) = -3$	5	$y' = 2y, y(0) = -7$	6	$y' = -3y, y(0) = -1$
7	$y' = 2y, y(0) = 5$	8	$y' = -3y, y(0) = 1$	9	$y' = \frac{1}{2}y, y(0) = -1$
10	$y' = \frac{1}{2}y, y(0) = 4$	11	$y' = \frac{1}{3}y, y(0) = 4$	12	$y' = 3y, y(-1) = -2$
13	$y' = y, y(1) = 2$	14	$y' = -y, y(-1) = 2$	15	$y' = -y, y(1) = -2$
16	$y' = 3y, y(-1) = 2$	17	$y' = -y, y(1) = 2$	18	$y' = -y, y(-1) = -2$
19	$y' = -y, y(3) = -2$	20	$y' = y, y(\ln 3) = 4$	21	$y' = y, y(1) = -2$

2-4 ТАПСЫРМА. $y' = -5y^2, y(0) = \frac{1}{5}$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. $y' = -5y^2; \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -5y^2; \Rightarrow dy = -5y^2 dx$ - айнымалылары ажыратылатын теңдеу. Оны y^2 –қа бөлеміз:

$$\frac{dy}{y^2} = -5x; \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = -5 \cdot \int dx,$$

осыдан аламыз теңдеудің $y = \frac{1}{5x+C}$ жалпы шешімін. Бастапқы шарттарды қанағаттандыратын дербес шешімін іздейміз: $y(0) = \frac{1}{5}; \frac{1}{5} = \frac{1}{5 \cdot 0 + C}; C = 5$.

Ескерту. y^2 – қа бөлгенде $y^2 = 0$ немесе $y = 0$ шешімін жоғалтуымыз мүмкін. Теңдеуге қою арқылы $y = 0$ осы теңдеудің шешімі екендігіне көз жеткіземіз. Сонымен қатар, $y = 0$ теңдеудің жалпы шешіміне кірмейтіндіктен, ерекше шешімі болады. Жауабы: $y = \frac{1}{5x+5}, y = 0$.

2-4 ТАПСЫРМА. Коши есебін шешіңіз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y' = xy^2, y(0) = 1$	2	$y' = (x - 3)y^2, y(0) = -1$
3	$y' = (x + 1)y^2, y(0) = 0$	4	$y' = (2x - 3)y^2, y(1) = 2$
5	$(2 - x)y' = y^2, y(-1) = 2$	6	$(x + 2)y' = y^2, y(1) = -3$
7	$y' = (1 - x)y^2, y(-1) = -4$	8	$(2x + 1)y' = -y^2, y(0) = 1$
9	$(x + 5)y' = -y^2, y(0) = -2$	10	$y' = -4xy^2, y(2) = 5$
11	$y' = -3xy^2, y(2) = -3$	12	$(x + 5)y' = -y^2, y(-1) = 4$
13	$y' = 2x(1 + y^2), y(0) = 3$	14	$y'(x + 1) = -3y^2, y(0) = -1$
15	$y' = xy^3, y(0) = 2$	16	$y' = -y^3, y(0) = 4$
17	$y' = \frac{x}{y^2}, y(1) = 1$	18	$y' = \frac{3x}{y^2}, y(0) = -1$
19	$y' = 1 + y^2, y(0) = 1$	20	$y' = 4 + y^2, y(1) = \pi/2$